



“Por la calidad educativa centrada en la persona, la familia y la comunidad”

Sistema de Creación de Horarios para Escuelas de Secundaria

Autores:

Br. Jareth Said Acevedo Bonilla

Br. Ashly Deney Castro Velázquez

Br. Elsa Lineth Cerda Ugarte.

Br. Harvey José Cuadra Navarro.

Br. Edwin Oswaldo Mairena Espinoza

Docente: Ing. Guillermo Aguirre

Fecha de entrega: martes 9 de Julio de 2024

Indices

Proyecto: Sistema de Creación de Horarios para Escuelas de Secundaria	4
Introducción.....	4
Objetivos:	4
Objetivo General:	4
Objetivos específicos:.....	4
Justificación:.....	5
Escenario:	5
Herramientas de recolección de datos	5
1. directores escolares:.....	5
2. Coordinadores académicos:	6
3. Docentes:	6
Preguntas entrevistas	6
Director:.....	6
Docentes:	7
Análisis de requerimientos	7
Ejemplo de uso general de la aplicación:	8
Requerimientos de la aplicación.....	8
Requerimientos funcionales de la aplicación	8
Comportamiento de la aplicación.....	8
Interacciones del usuario	9
Manipulación de datos.....	9
Requisitos de rendimiento	9
Requerimientos no funcionales de la aplicación	9
Rendimiento:	9
Fiabilidad.....	10
Seguridad.....	10
Usabilidad.....	10
Mantenibilidad.....	10
Compatibilidad	11
Eficiencia.....	11
Estudio de la Factibilidad	11
Factibilidad Técnica:	11
Factibilidad Operativa:	12
Factibilidad Económica	12

Presupuesto del proyecto.....	12
Presupuesto de los servidores.....	13
Mantenimiento.....	13
VAN Y TIR.....	13
Factibilidad legal:	16
1. Protección de Datos Personales:	16
2. Propiedad Intelectual:	16
3. Telecomunicaciones:	17
4. Educación:.....	17
Licencias de Software de Desarrollo:	17
Licencias de Software para Dispositivos Móviles:.....	17
Licencias de Software para Servicios en la Nube:.....	18
Contratos	18
CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO.....	18
CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO.....	20
CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO.....	22
Planeación y control de actividades.....	24
Casos de uso	24
Diagramas.....	28
Diagrama de Gantt.....	28
Diagrama de Perth	29
Diagrama de caso de uso	31
Diagramas de secuencia	32
Diagramas de clase	33
Diagramas de estado.....	34
Conclusión.....	35
Aprendizajes	36
Anexos.....	37
Imagen1.....	37
Imagen2.....	37
Webgrafia.	38

Proyecto: Sistema de Creación de Horarios para Escuelas de Secundaria

Introducción

La organización de horarios en las escuelas secundarias es una tarea compleja que demanda un enfoque meticuloso para asignar docentes, aulas y horas de clase de manera eficiente. Este proceso, generalmente realizado de forma manual, presenta diversos desafíos como errores en la asignación, conflictos de horarios y una gestión ineficiente del tiempo.

En este contexto, surge la necesidad de un **Sistema de Creación de Horarios para Escuelas Secundarias** automatizado, capaz de optimizar la planificación académica y eliminar las dificultades asociadas al sistema manual.

Este sistema tiene como objetivo principal automatizar la asignación de docentes, aulas y horas de clase, considerando múltiples grupos, turnos y las necesidades específicas de cada caso.

La implementación de este sistema permitirá a las escuelas secundarias optimizar la gestión de sus horarios, mejorar la eficiencia del proceso educativo y ofrecer una mejor experiencia a docentes y estudiantes.

Objetivos:

Objetivo General:

- ✓ Desarrollar un sistema de creación de horarios para escuelas de secundaria que permita asignar docentes, aulas y horas de clase de manera eficiente.

Objetivos específicos:

- ✓ Reducir errores y conflictos en la asignación de recursos, optimizando el tiempo y la gestión del proceso de creación de horarios.
- ✓ Eliminar la necesidad de un proceso manual, automatizando la creación de horarios y permitiendo una gestión más eficiente.

- ✓ Proporcionar prototipos de interfaz de usuario para mostrar cómo interactuarán los usuarios con el sistema.

Justificación:

La realización de este proyecto surge a partir de la necesidad de mejorar la eficiencia y precisión en la asignación de horarios. La implementación de un sistema fácil de usar y seguro permitirá optimizar el uso de recursos, reducir errores y conflictos, mejorar la coordinación entre docentes y directivos, y adaptar los horarios a las necesidades específicas de la escuela y sus estudiantes.

Escenario:

La creación de horarios para escuelas de secundaria representa un desafío complejo, requiriendo una asignación precisa de docentes, aulas y horas de clase para múltiples grupos y turnos. Actualmente, este proceso se realiza manualmente, lo que podría resultar en errores, conflictos entre asignaciones y una gestión ineficiente del tiempo. La falta de un sistema automatizado dificulta la coordinación entre Sistema de Creación de Horarios para Escuelas de Secundaria docentes, la asignación equitativa de recursos y la adaptación a los diferentes horarios de la escuela.

Herramientas de recolección de datos

Una de las herramientas de recolección de datos empleadas será **la entrevista** para obtener información que nos permita desarrollar el proyecto investigativo, sin embargo, primero tenemos que definir a nuestros informantes claves, quienes serán la fuente principal de información para la definición de los requerimientos del sistema. En este proyecto, los informantes clave identificados son:

1. directores escolares:

Rol: Son los responsables máximos de la institución educativa y tienen la autoridad final sobre la implementación del sistema de creación de horarios.

Relevancia: Aportan la visión general de las necesidades y objetivos de la escuela en cuanto a la programación académica.

Pueden proporcionar información sobre las políticas y regulaciones que deben considerarse al crear el sistema.

Validan la factibilidad del sistema y su alineación con la misión y valores de la escuela.

2. Coordinadores académicos:

Rol: Son responsables de la organización y gestión del currículo académico, incluyendo la asignación de docentes a las materias y la coordinación de los horarios.

Relevancia: Poseen un conocimiento profundo de la carga horaria de los docentes y las necesidades específicas de cada materia.

Pueden identificar posibles conflictos entre asignaciones y sugerir soluciones alternativas.

Aportan valiosa información sobre las preferencias y disponibilidad de los docentes.

3. Docentes:

Rol: Son los responsables de impartir las clases y tienen un conocimiento directo de las necesidades y desafíos de la programación académica.

Relevancia: Aportan información sobre su disponibilidad horaria, áreas de especialización y preferencias de asignación.

Pueden identificar posibles conflictos entre sus horarios y las necesidades de las materias que imparten.

Proporcionan retroalimentación sobre la usabilidad y eficacia del sistema de creación de horarios.

Una vez identificados a nuestros informantes claves se empleará la entrevista la cual tiene las siguientes preguntas para los distintos stakeholders.

Preguntas entrevistas

Director:

1. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente en la creación de horarios para la escuela?
2. ¿Qué aspectos del proceso actual de creación de horarios considera que podrían mejorarse?
3. ¿Con qué frecuencia se realizan cambios en los horarios una vez que se han publicado?

4. ¿Qué tipo de funcionalidades o características le gustaría que tuviera un sistema automatizado de creación de horarios?
5. ¿Qué inquietudes o preocupaciones tiene sobre la implementación de un sistema automatizado de creación de horarios?
6. ¿Cuáles son los turnos que existen en el colegio?
7. ¿Por cuántos grupos están divididos cada grado?
8. ¿Cuál es el promedio de profesores que tienen por asignatura?
9. ¿De cuánto tiempo son los bloques de clases?
10. ¿Hacen bloques clases de más de 2 horas?
11. ¿A qué hora es la entrada y salida de clases por turno?
12. ¿Cuántas horas en total tiene cada clase?
13. ¿Cuánto tiempo es el receso?
14. ¿Cuál es la metodología que se ocupa para distribuir a los docentes?
15. ¿Cómo se resuelve el problema cuando no hay profesores para dar una clase?
16. ¿Se le da frecuentemente los choques a la hora de planificación de horarios?

Docentes:

1. ¿Qué materias o asignaturas imparte?
2. ¿Tiene alguna restricción o preferencia en cuanto a los horarios de clase?
3. ¿Ha tenido alguna vez conflictos de horario con otras clases o actividades?
4. ¿Qué información le gustaría tener acceso a través de un sistema automatizado de creación de horarios?
5. ¿Qué nivel de experiencia informática tiene?
6. ¿Qué considera que es importante para que un sistema automatizado de creación de horarios sea fácil de usar?
7. ¿Qué inquietudes o preocupaciones tiene sobre la seguridad y privacidad de sus datos?

Análisis de requerimientos

Desarrollar una aplicación móvil que permita a directores, coordinadores académicos, docentes y estudiantes visualizar y gestionar los horarios escolares.

Ejemplo de uso general de la aplicación:

- El director o coordinador académico ingresa a la aplicación y selecciona la opción "Crear Horario".
- Ingresar la información de los profesores contratados por asignatura.
- La aplicación genera automáticamente los horarios por cada turno, asignando a los profesores disponibles.
- Si no hay profesores suficientes, la aplicación regenera el horario para evitar espacios vacíos.
- El director o coordinador académico puede visualizar los horarios generados para cada turno y aula.
- Pueden editar los horarios en caso de ser necesario.
- Los docentes ingresan a la aplicación con su correo electrónico y ven su horario personal.
- Los estudiantes también ingresan con su correo y ven su horario de clases.

Requerimientos de la aplicación

Requerimientos funcionales de la aplicación

Acciones de la aplicación

- Permitir a los usuarios (director, coordinador académico, docentes y estudiantes) iniciar sesión con su correo electrónico.
- Ofrecer un panel de control para el director y coordinador académico con las siguientes opciones:
 - ✓ Crear y editar horarios
 - ✓ Ingresar información de profesores y asignaturas
 - ✓ Visualizar horarios generados por turno y aula
- Generar automáticamente los horarios de clases basándose en la información de profesores y asignaturas ingresada.
- Regenerar horarios automáticamente en caso de no haber suficientes profesores disponibles.
- Permitir a los docentes y estudiantes visualizar sus horarios personales.

Comportamiento de la aplicación

- Validar que los usuarios ingresen un correo electrónico válido al iniciar sesión.
- Mostrar un mensaje de error si las credenciales de inicio de sesión son incorrectas.

- Generar horarios de manera eficiente, evitando espacios vacíos.
- Actualizar los horarios en tiempo real cuando se realicen cambios.
- Mantener la información de profesores y asignaturas actualizada.

Interacciones del usuario

- Permitir al director y coordinador académico ingresar y editar la información de profesores y asignaturas.
- Ofrecer una interfaz intuitiva y fácil de usar para la creación y edición de horarios.
- Mostrar los horarios generados de manera clara y organizada por turno y aula.
- Permitir a los docentes y estudiantes acceder a sus horarios personales de manera sencilla.

Manipulación de datos

- Almacenar de manera segura la información de usuarios, profesores, asignaturas y horarios.
- Permitir la exportación e importación de datos en formatos estándar (CSV, Excel).
- Respalidar y restaurar la información en caso de pérdida o daño.

Requisitos de rendimiento

- Garantizar una respuesta rápida al generar y editar horarios.
- Asegurar una carga de datos eficiente al iniciar sesión y acceder a los horarios.
- Mantener un tiempo de respuesta aceptable incluso con un alto número de usuarios simultáneos.

Requerimientos no funcionales de la aplicación

Rendimiento:

- Tiempo de respuesta: Garantizar que la aplicación responda de manera rápida al generar horarios y al acceder a la información.
- Escalabilidad: Capacidad de la aplicación para manejar un aumento en el número de usuarios sin degradación del rendimiento.

- Optimización de recursos: Utilizar eficientemente los recursos del dispositivo móvil para evitar consumos excesivos de batería y datos.

Fiabilidad

- Disponibilidad: Asegurar que la aplicación esté disponible en todo momento para los usuarios.
- Tolerancia a fallos: Capacidad de la aplicación para manejar errores de manera adecuada sin interrumpir el funcionamiento general.
- Respaldo de datos: Implementar un sistema de respaldo automático para evitar la pérdida de información.

Seguridad

- Autenticación y autorización: Garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder a la información y funcionalidades de la aplicación.
- Protección de datos: Implementar medidas de seguridad para proteger la información personal y académica de los usuarios.
- Encriptación de datos: Utilizar protocolos seguros para el intercambio de información sensible.

Usabilidad

- Interfaz intuitiva: Diseñar una interfaz fácil de usar y comprensible para todos los usuarios.
- Accesibilidad: Asegurar que la aplicación sea accesible para personas con discapacidades visuales o motoras.

Mantenibilidad

- Facilidad de actualización: Diseñar la aplicación de manera que sea sencillo incorporar nuevas funcionalidades y correcciones.
- Documentación: Proporcionar documentación detallada para facilitar futuras modificaciones y mantenimiento.
- Separación de componentes: Organizar el código de manera modular para facilitar la identificación y corrección de errores.

Compatibilidad

- Multiplataforma: Asegurar que la aplicación sea compatible con diferentes sistemas operativos móviles (iOS, Android).
- Adaptabilidad: Garantizar que la aplicación se adapte a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos móviles.
- Integración con sistemas existentes: Permitir la integración con otros sistemas de gestión académica

Eficiencia

- Optimización de recursos: Utilizar eficientemente los recursos del dispositivo móvil para garantizar un funcionamiento fluido.
- Minimización de tiempos de espera: Reducir al mínimo los tiempos de carga y procesamiento de datos.
- Optimización de la base de datos: Diseñar una estructura de base de datos eficiente para un acceso rápido a la información.

Estudio de la Factibilidad

Factibilidad Técnica:

- Un servidor con suficiente capacidad de procesamiento (**Procesador mínimo que se podría usar:** Intel Xeon E-2126 6 núcleos, 12 hilos, 3.30 GHz base, 4.50 GHz turbo con precio entre 250 y 350 dólares y **como procesador optimo se podría usar:** Intel Xeon Gold 6254 18 núcleos, 36 hilos, 3.10 GHz base, 3.70 GHz turbo con un precio entre 2500 y 3000 dólares) y almacenamiento para manejar los datos de la escuela (**El almacenamiento mínimo seria:** 1 TB de HDD o 256 GB de SSD y **el almacenamiento optimo seria:** 2 TB de SSD o más, usar una NAS(Network Attached Storage) o un Cloud Storage).
- Un software multiplataforma (El Software que se usara será JavaScript usando una de sus framework que será React-Native, junto con el entorno Node js, lo elegimos porque es un lenguaje de código abierto el cual es fácil de editar y se puede programar para varias plataformas, la versión a utilizar será la última versión estable de Node.js (actualmente la 18.12.0) para garantizar la

compatibilidad con las librerías y frameworks más recientes, así como para aprovechar las últimas mejoras en rendimiento y seguridad.) que sea compatible con varios sistemas operativos (Como Windows, Android y IOS).

- Una red informática estable y segura para conectar los dispositivos de los usuarios al servidor.

Factibilidad Operativa:

- Los docentes necesitaran un celular en donde se pueda acceder a la aplicación (**Las especificaciones mínimas del celular para poder usar la app son:** Sistema operativo: Android 10 o superior, iOS 12 o superior Procesador: 1 GHz, Memoria RAM: 1 GB, Almacenamiento interno: 2 GB, Pantalla: 4 pulgadas, resolución 800 x 480 y Conectividad: Wi-Fi, 3G/4G y **sus especificaciones optimas son: sistema operativo:** Android 11 o superior, iOS 15 o superior, Procesador: 2 GHz o superior, Memoria RAM: 2 GB o superior, Almacenamiento interno: 8 GB o superior, Pantalla: 5 pulgadas o superior, resolución 1080 x 1920 Y Conectividad: Wi-Fi).
- Hacer una auditoria a los docentes donde se va a proporcionar un video manual a los usuarios.
- La parte administrativa tendría la aplicación en su ordenador (**Las especificaciones mínimas para el ordenador son:** Sistema operativo: Windows 10, macOS 10.10, Linux Ubuntu 14.04, Procesador: 1.6 GHz, Memoria RAM: 2 GB, Almacenamiento interno: 20 GB y **sus especificaciones optimas son:** Sistema operativo: Windows 11, macOS 13, Linux Ubuntu 22.04, Procesador: 2.4 GHz o superior, Memoria RAM: 4 GB o superior, Almacenamiento interno: 256 GB o superior) para gestionar los horarios (esto ayudaría en las horas de descanso y anunciar el receso)
- Evaluar la satisfacción de los usuarios con el sistema para realizar mejoras en el futuro mediante futuras encuestas.
- El sistema debe ser adaptable para poder ajustarse a los cambios en las necesidades de la escuela, como el aumento en el número de estudiantes, docentes o aulas.

Factibilidad Económica

Presupuesto del proyecto

- El programador tendría un pago estimado de \$500- \$800 al mes
- Un administrador de base de datos tendría un salario estimado de \$300- \$600 al mes
- El analista de sistema gozaría de un salario de \$300- \$500 al mes
- Los trabajadores gozaran de viáticos, a los cuales se les dará \$20
- Los empleados tendrán derecho a pago de comida de \$20

Presupuesto de los servidores

Para no montar un servidor físico, optamos por la idea de contratar servidores de AWS ya que los físicos son más costosos

Este es el precio del servidor que contrataremos con AWS

- Procesador óptimo, almacenamiento mínimo, Windows Server: \$172.82 por mes

Mantenimiento

El mantenimiento de los servidores al año es de \$2073.84 y el costo promedio de mantenimiento de una aplicación móvil es de entre \$400 y \$900 por año.

El pago del internet anual seria de \$348.

El gasto de la energía aproximadamente en los centros educativos en Rivas es de \$3942.

VAN Y TIR.

A continuacion se presenta la inversión inicial necesaria, los ingresos anuales esperados durante los primeros cinco años, y el flujo neto de caja resultante.

UNIVERSIDAD NACIONAL POLITÉCNICA							
HOJA DE CÁLCULO RESUMEN							
TRABAJO DE SISTEMA HORARIO						UNIVERSIDAD NACIONAL POLITÉCNICA	
DOCENTE: GUILLERMO AGUIRRE							
PROYECTO: SISTEMA DE CREACIÓN DE HORARIOS PARA ESCUELAS DE SECUNDARIA							
AÑO 2024							
FECHA DE ENTREGA: 08 DE JULIO DEL 2024							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES	UNID/MED	DURACIÓN	UNID/MED	COSTO UNITARIO \$	SUBTOTAL \$
AÑO - O - (INVERSIÓN INICIAL)							\$20.386,66
00 1	SERVIDOR TIPO AWS (EQUIPO)	1,00	UNIDAD	12,00	MESES	\$172,82	\$2.073,84
00 2	PROGRAMADOR	1,00	PROMEDIO	12,00	MESES	\$650,00	\$7.800,00
00 2	MANTENIMIENTO APLICACIÓN MÓVIL	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	PROMEDIO	\$650,00	\$650,00
00 3	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	MES	\$172,82	\$172,82
00 4	INTERNET	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$348,00	\$348,00
00 5	ENERGÍA	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$3.942,00	\$3.942,00
00 6	ADMINISTRADOR BD	1,00	PROMEDIO	12,00	MESES	\$450,00	\$5.400,00
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL - \$							\$20.386,66
FLUJOS DE CAJAS ANUALES (AÑOS 1 - 5)							\$18.653,84
00 1	ADMINISTRADOR BD	1,00	PROMEDIO	12,00	MESES	\$450,00	\$5.400,00
00 2	ANALISTA SISTEMA	1,00	PROMEDIO	12,00	MESES	\$400,00	\$4.800,00
00 3	VIÁTICOS	3,00	UNIDAD	12,00	MESES	\$20,00	\$720,00
00 4	COMIDA	3,00	UNIDAD	12,00	MESES	\$20,00	\$720,00
00 5	MANTENIMIENTO APLICACIÓN MÓVIL	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	PROMEDIO	\$650,00	\$650,00
00 6	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$2.073,84	\$2.073,84
00 7	INTERNET	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$348,00	\$348,00
00 8	ENERGÍA	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$3.942,00	\$3.942,00
00 9	SERVIDOR TIPO AWS (EQUIPO)	1,00	UNIDAD	12,00	MESES	\$172,82	\$2.073,84
TOTAL DE INGRESOS ANUALES - \$							\$18.653,84
FLUJOS DE CAJA NETO ANUAL							\$11.640,00
00 1	TOTAL DE INGRESOS ANUALES	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$18.653,84	\$18.653,84
00 2	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$2.073,84	\$2.073,84
00 3	MANTENIMIENTO APLICACIÓN MÓVIL	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$650,00	\$650,00
00 4	INTERNET	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$348,00	\$348,00
00 5	ENERGÍA	1,00	GLOBAL (GLB)	1,00	GLB	\$3.942,00	\$3.942,00
TOTAL DE FLUJO DE CAJA NETA ANUAL - \$							\$11.640,00

UNIVERSIDAD NACIONAL POLITÉCNICA						
HOJA DE CÁLCULO VAN						
TRABAJO DE SISTEMA HORARIO			UN UNIVERSIDAD NACIONAL POLITÉCNICA			
DOCENTE: GUILLERMO AGUIRRE						
PROYECTO: SISTEMA DE CREACIÓN DE HORARIOS PARA ESCUELAS DE SECUNDARIA						
AÑO 2024						
FECHA DE ENTREGA: 08 DE JULIO DEL 2024						
AÑO - 0 - (INVERSIÓN INICIAL)						\$20.386,66
TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL - \$						\$20.386,66
FLUJOS DE CAJAS ANUALES (AÑOS 1 - 5) - INGRESOS ANUALES						\$18.653,84
TOTAL DE INGRESOS ANUALES - \$						\$18.653,84
FLUJOS DE CAJA NETO ANUAL						\$11.640,00
TOTAL DE FLUJO DE CAJA NETA ANUAL - \$						\$11.640,00
CÁLCULO DE VAN (APLICANDO TASA ANUAL DEL 10%) OPCIÓN N°1						
VALOR DE CONSTANTE K (TASA DE DESCUENTO)	10%					AÑOS
PERIODO DE TIEMPO A CALCULAR (5 AÑOS)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	
RESULTANTES DEL VAN POR AÑO	\$1,10	\$1,21	\$1,33	\$1,46	\$1,61	
SUB TOTALES VAN POR AÑO EN FUNCIÓN DE K	\$10.581,82	\$9.619,83	\$8.745,30	\$7.950,28	\$7.227,52	
SUMATORIA DEL VAN POR 5 AÑOS	\$44.124,76					
VALOR REAL NETO DEL VAN	\$23.738,10	OK	RESTANDO EL VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL			INDIVIDUALES
CÁLCULO DE VAN (APLICANDO TASA ANUAL DEL 10%) OPCIÓN N°2						
PERÍODOS		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INVERSIÓN INICIAL	-\$20.386,66					
FLUJO DE CAJA	-\$20.386,66	\$11.640,00	\$11.640,00	\$11.640,00	\$11.640,00	\$11.640,00
TASA	10%					
VAN	\$23.738,10	OK				
TIR	49%	OK				

DATOS GENERALES	
INVERSIÓN INICIAL	-\$20.386,66
INGRESOS PRIMER AÑO	\$11.640,00
INGRESOS SEGUNDO AÑO	\$11.640,00
INGRESOS TERCER AÑO	\$11.640,00
INGRESOS CUARTO AÑO	\$11.640,00
INGRESOS QUINTO AÑO	\$11.640,00
TIR A 5 AÑOS	49%

Factibilidad legal:

El proyecto de aplicación móvil para un sistema de creación de horarios para escuelas de secundaria tiene una buena factibilidad legal en Nicaragua. Sin embargo, es importante tomar las medidas necesarias para cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, por ejemplo:

1. Protección de Datos Personales:

- **Ley 896 "Ley de Protección de Datos Personales":** Esta ley establece los principios y requisitos para la recolección, tratamiento y almacenamiento de datos personales. La aplicación deberá cumplir con esta ley en lo que respecta a:
 - ✓ **Obtención del consentimiento libre e informado de los usuarios** para la recolección y tratamiento de sus datos personales.
 - ✓ **Implementación de medidas de seguridad** para proteger los datos personales contra accesos no autorizados, alteraciones, pérdida o destrucción.
 - ✓ **Permitir a los usuarios el acceso, rectificación, cancelación y oposición** al tratamiento de sus datos personales.
 - ✓ **Establecer mecanismos para la atención de denuncias y reclamos** relacionados con la protección de datos personales.

2. Propiedad Intelectual:

- **Ley 456 "Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos":** Esta ley protege las obras literarias, artísticas y científicas, incluyendo software. La aplicación deberá cumplir con esta ley en lo que respecta a:
 - ✓ **Obtención de licencias o autorizaciones** para el uso de cualquier material protegido por derechos de autor que se incluya en la aplicación.
 - ✓ **Proteger el código fuente** de la aplicación contra la copia no autorizada.
 - ✓ **Informar a los usuarios sobre los derechos de autor** de la aplicación.

3. Telecomunicaciones:

- **Ley 822 "Ley General de Telecomunicaciones"**: Esta ley regula las actividades relacionadas con las telecomunicaciones en Nicaragua. La aplicación deberá cumplir con esta ley en lo que respecta a:
 - ✓ **Obtener las licencias o permisos necesarios** para operar en la red pública de telecomunicaciones.
 - ✓ **Cumplir con las normas técnicas** establecidas para las aplicaciones móviles.
 - ✓ **No interferir con las redes de telecomunicaciones** ni con otros servicios de telecomunicaciones.

4. Educación:

- **Ley 582 "Ley General de Educación"**: Esta ley establece los principios y normas generales que rigen el sistema educativo en Nicaragua. La aplicación deberá cumplir con esta ley en lo que respecta a:
 - ✓ **No interferir con las actividades académicas** de los estudiantes.
 - ✓ **Respetar el calendario escolar** y las normas establecidas por las autoridades educativas.
 - ✓ **Promover el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación** en el ámbito educativo.

Licencias de Software de Desarrollo:

- **Lenguajes de programación**: El lenguaje de programación seleccionado es JavaScript, por ende, se utilizará una licencia personalizada que puede adaptarse a las necesidades específicas del proyecto.

Licencias de Software para Dispositivos Móviles:

- **Sistemas operativos**: Para distribuir la aplicación en dispositivos móviles, se necesitarán licencias de los sistemas operativos respectivos, como Android o iOS. Estas licencias generalmente implican el pago de tarifas a los desarrolladores de los sistemas operativos.

- **Tiendas de aplicaciones:** Para publicar la aplicación en las tiendas de aplicaciones como Google Play Store o Apple App Store, se deben cumplir con los requisitos de cada tienda y pagar las tarifas de publicación correspondientes.

Licencias de Software para Servicios en la Nube:

- **Servidor:** Se utilizará un servidor en la nube para alojar la aplicación, el cual necesitará una licencia del proveedor del servicio en la nube, como Amazon Web Services. El costo de esta licencia dependerá del plan de servicio que se elija y de los recursos que se utilicen.
- **Base de datos:** Se utilizará una base de datos en la nube, la cual necesitará una licencia del proveedor del servicio de base de datos, como Amazon RDS. El costo de estas licencias dependerá del tipo de base de datos, el tamaño del almacenamiento y el tráfico de consultas.

Contratos

Los contratos presentados establecen las condiciones laborales para tres profesionales que trabajarán en el desarrollo e implementación de un sistema de creación de horarios para una escuela secundaria. Los contratos son por tiempo limitado, con una duración de tres meses, y definen las responsabilidades, la remuneración y las obligaciones de cada parte.

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO

Entre **[primera entidad]** con domicilio en **[dirección de la primera entidad]**, representada en este acto por **[nombre del licenciado]**, en su calidad de director de **[nombre de la primera entidad]**, por una parte, e **[nombre del ingeniero]**, con domicilio en **[dirección del ingeniero]** en adelante "El Programador", por la otra parte, celebran el presente contrato de trabajo por tiempo limitado, sujeto a las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El **[primera entidad]** contrata a El Programador para prestar servicios como programador de sistemas de creación de horarios para la escuela secundaria.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO. El presente contrato tendrá una duración de tres meses, comenzando el 03 de junio del año 2024 y terminando el 03 de agosto del mismo año, ambos inclusive.

CLAUSULA TERCERA: SALARIO. El **[primera entidad]** pagará a El Programador la cantidad de \$650 (seiscientos cincuenta dólares americanos) mensuales, acreditados el último día hábil de cada mes más un

bono de \$150 (ciento cincuenta dólares americanos) mensuales por desempeño en los avances del software. Además, El Programador gozará de una asignación mensual de \$20 (veinte dólares americanos) como viáticos y \$20 (veinte dólares americanos) como pago para comida.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL PROGRAMADOR. El Programador se compromete a:

Analizar detalladamente los requerimientos y especificaciones proporcionadas por [primera entidad] para el sistema de creación de horarios. Diseñar la arquitectura y componentes del sistema, optimizando su desempeño y escalabilidad. Desarrollar el código fuente, siguiendo buenas prácticas de programación y estándares de calidad. Implementar pruebas unitarias y de integración para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Documentar el código fuente, la arquitectura y el manual de usuario del sistema. Brindar soporte y mantenimiento al sistema durante la vigencia del contrato. Participar en reuniones de seguimiento y presentar avances periódicos a [primera entidad]. Desarrollar y mantener el sistema de creación de horarios de [primera entidad] de acuerdo con las especificaciones proporcionadas. Cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad de la información de [primera entidad]. Mantener la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE [primera entidad]. [primera entidad] se compromete a:

Proporcionar a El Programador los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Pagar puntualmente el salario estipulado en la Cláusula Tercera.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato de trabajo por tiempo limitado mediante notificación por escrito con al menos cinco días de antelación.

CLAUSULA SÉPTIMA: NOTARIZACIÓN.

Ambas partes acuerdan que el presente contrato será notariado en una notaría pública de la ciudad de Rivas, Nicaragua, dentro de los cinco días siguientes a su firma.

Los costos de la notarización serán compartidos por ambas partes de la siguiente manera:

[Primera entidad]: Pagará el 50% del costo total.

[Nombre del ingeniero]: Pagará el 50% del costo total.

CLAUSULA OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE

Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se someten a la legislación vigente en la ley N° 185: Código del trabajo vigente en Nicaragua.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato en el lugar y fecha indicados.

[nombre del licenciado]

Representante legal [primera entidad]

[nombre del ingeniero]

El Programador

FECHA DE FIRMA:

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO

Entre **[primera entidad]**, con domicilio en [dirección de la primera entidad], representada en este acto por **[nombre del licenciado]**, en su calidad de director de [primera entidad], por una parte, e **[nombre del ingeniero]** con domicilio en [dirección del ingeniero], en adelante "El Administrador", por la otra parte, celebran el presente contrato de trabajo por tiempo limitado, sujeto a las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. [primera entidad] contrata a El Administrador para prestar servicios como administrador de base de datos de sistemas de creación de horarios para la escuela secundaria.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO. El presente contrato tendrá una duración de tres meses, comenzando el 03 de junio del año 2024 y terminando el 03 de agosto del mismo año, ambos inclusive.

CLAUSULA TERCERA: SALARIO. [primera entidad] pagará a El Administrador la cantidad de \$500 (quinientos dólares americanos) mensuales, acreditados el último día hábil de cada mes más un bono de

\$100 (cien dólares americanos) mensuales por desempeño en los avances del software. Además, El Administrador gozará de una asignación mensual de \$20 (veinte dólares americanos) como viáticos y \$20 (veinte dólares americanos) como pago para comida.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR. El Administrador se compromete a:

Desarrollar la base de datos del sistema de creación de horarios de [primera entidad] de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por [primera entidad]. Cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad de la información de [primera entidad]. Mantener la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones. Realizar respaldos periódicos de la base de datos y asegurar la integridad de los datos. Monitorear el rendimiento y la disponibilidad de la base de datos, e implementar medidas correctivas cuando sea necesario. Optimizar la estructura de la base de datos para mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema. Implementar y mantener los mecanismos de control de acceso a la base de datos, asegurando que solo personal autorizado pueda acceder a la información. Generar reportes y análisis de datos según los requerimientos de [primera entidad]. Colaborar con el equipo de desarrollo para asegurar la integración adecuada entre la base de datos y el sistema de creación de horarios. Mantener actualizada la documentación técnica de la base de datos y los procedimientos de administración.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE [primera entidad]. [primera entidad] se compromete a:

Proporcionar a El Administrador los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Pagar puntualmente el salario estipulado en la Cláusula Tercera.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato de trabajo por tiempo limitado mediante notificación por escrito con al menos cinco días de antelación.

CLAUSULA SÉPTIMA: NOTARIZACIÓN.

Ambas partes acuerdan que el presente contrato será notariado en una notaría pública de la ciudad de Rivas, Nicaragua, dentro de los cinco días siguientes a su firma.

Los costos de la notarización serán compartidos por ambas partes de la siguiente manera:

[Primera entidad]: Pagará el 50% del costo total.

[Nombre del ingeniero]: Pagará el 50% del costo total.

CLAUSULA OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE

Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se someten a la legislación vigente en la ley N° 185: Código del trabajo vigente en Nicaragua.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato en el lugar y fecha indicados.

[nombre del licenciado]

Representante legal [primera entidad]

[nombre del ingeniero]

El Administrador

FECHA DE FIRMA:

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO

Entre **[primera entidad]**, con domicilio en [dirección de la primera entidad], representada en este acto por **[nombre del licenciado]**, en su calidad de director de [primera entidad], por una parte, e **[nombre del ingeniero]**, con domicilio en [dirección del ingeniero], en adelante "La Analista", por la otra parte, celebran el presente contrato de trabajo por tiempo limitado, sujeto a las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. [primera entidad] contrata a El administrador para prestar servicios como analista de sistema para el sistema de creación de horarios para la escuela secundaria.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO. El presente contrato tendrá una duración de tres meses, comenzando el 03 de junio del año 2024 y terminando el 03 de agosto del mismo año, ambos inclusive.

CLAUSULA TERCERA: SALARIO. [primera entidad] pagará a La Analista la cantidad de \$450 (cuatrocientos cincuenta dólares americanos) mensuales, acreditados el último día hábil de cada mes más un bono de \$100 (cien dólares americanos) mensuales por desempeño en los avances del software. Además, La Analista gozará de una asignación mensual de \$20 (veinte dólares americanos) como viáticos y \$20 (veinte dólares americanos) como pago para comida.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL ANALISTA. La Analista se compromete a:

Cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad de la información de [primera entidad].
Mantener la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones.
Proporcionar mantenimiento y soporte continuo al sistema de creación de horarios. Monitorear el rendimiento del sistema y realizar ajustes y actualizaciones según sea necesario. Resolver de manera oportuna cualquier incidente o problema que surja con el sistema. Generar informes periódicos sobre el estado y el desempeño del sistema. Identificar oportunidades de mejora en el sistema de creación de horarios. Proponer e implementar actualizaciones y mejoras al sistema para optimizar su funcionamiento.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE [primera entidad]. [primera entidad] se compromete a:

Proporcionar a La Analista los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Pagar puntualmente el salario estipulado en la Cláusula Tercera.

CLAUSULA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato de trabajo por tiempo limitado mediante notificación por escrito con al menos cinco días de antelación.

CLAUSULA SÉPTIMA: NOTARIZACIÓN.

Ambas partes acuerdan que el presente contrato será notariado en una notaría pública de la ciudad de Rivas, Nicaragua, dentro de los cinco días siguientes a su firma.

Los costos de la notarización serán compartidos por ambas partes de la siguiente manera:

[Primera entidad]: Pagará el 50% del costo total.

[Nombre del ingeniero]: Pagará el 50% del costo total.

CLAUSULA OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE

Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se someten a la legislación vigente en la ley N° 185: Código del trabajo vigente en Nicaragua.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato en el lugar y fecha indicados.

[nombre del licenciado]

Representante legal [primera entidad]

[nombre del ingeniero]

La Analista

FECHA DE FIRMA:

Planeación y control de actividades

Casos de uso

Los casos de uso del sistema de creación de horarios para escuelas secundarias son los siguientes:

Caso de uso	Modificar Horario Escolar
Requerimiento Relacionados	Permisos de usuario para modificar el horario escolar

Objetivo en contexto	Permitir a los usuarios autorizados, como el director, modificar el horario de acuerdo con las necesidades requeridas de la escuela
Precondiciones	• El sistema de creación de horarios debe estar disponible y funcionando correctamente. • El usuario debe tener acceso a una cuenta de usuario con permisos para modificar el horario escolar. • El usuario debe tener la información actualizada sobre las modificaciones que se deben realizar al horario escolar.
Final exitoso	• Se modifica el horario escolar exitosamente
Final fallido	• La información proporcionada por el usuario para modificar el horario es incorrecta o incompleta.
Actores principales	Usuario: Director, subdirector o coordinador académico
Actores secundarios	Sistema de creación de horarios
Evento de inicio	El usuario inicia sesión en el sistema de creación de horarios utilizando sus credenciales de acceso.
Flujo principal	1- El usuario pide al sistema modificar el horario 2- El sistema muestra el horario actual 3- El usuario selecciona la clase a modificar 4- El usuario modifica la clase 5- El sistema muestra el horario actualizado

Caso de uso	Eliminar horario escolar
Requerimientos Relacionados	Permisos de usuario para eliminar el horario escolar
Objetivo en contexto	Permitir a usuarios autorizados, como el director, subdirector o coordinador académico, eliminar el horario escolar que ya no esté en uso.

Precondiciones	• El usuario debe tener acceso a una cuenta de usuario con permisos para eliminar el horario escolar. • El usuario debe estar seguro de que el horario que desea eliminar ya no es necesario
Final exitoso	• Se elimina el horario escolar exitosamente
Final fallido	• El usuario no tiene los permisos necesarios para eliminar el horario escolar.
Actores principales	Usuario: Director, subdirector o coordinador académico
Actores secundarios	Sistema de creación de horarios
Evento de inicio	El usuario inicia sesión en el sistema de creación de horarios utilizando sus credenciales de acceso.
Flujo principal	1- El usuario ingresa al sistema 2- El sistema muestra una lista de horario 3- El usuario selecciona el horario a eliminar 4- El sistema muestra un mensaje de confirmación 5- El usuario confirma la eliminación del horario

Caso de uso	Creación de usuario
Requerimientos Relacionados	El sistema debe permitir la creación de un usuario
Objetivo en contexto	Permitir a los usuarios autorizados, como directores, subdirectores, coordinadores académicos, docentes y estudiantes, crear cuentas de usuario en el sistema de creación de horarios para acceder a sus funcionalidades.
Precondiciones	• El usuario debe tener acceso a una conexión a internet y a un dispositivo compatible.
Final exitoso	• Se crea un nuevo usuario de manera exitosa

Final fallido	• El usuario no proporciona la información requerida de manera completa o correcta. • Se produce un error técnico en el sistema durante el proceso de creación de la cuenta.
Actores principales	Usuario: Director, subdirector, coordinador académico, docente o estudiante
Actores secundarios	Sistema de creación de horarios
Evento de inicio	El usuario solicita al sistema la creación de una nueva cuenta
Flujo principal	1- El usuario accede al sistema 2- El usuario selecciona la opción “Crear cuenta de usuario”. 3- El sistema presenta un formulario de registro 4- El usuario ingresa la información solicitada en el formulario 5- El sistema valida la información ingresada. 6- La nueva cuenta de usuario es creada

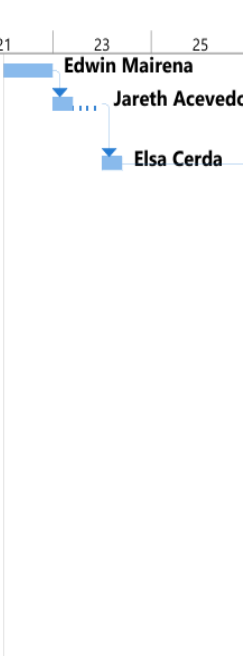
Caso de uso	Creación de grupo de estudiantes
Requerimientos Relacionados	El sistema debe permitir la creación de un grupo de estudiantes
Objetivo en contexto	Permitir a usuarios autorizados, como el director, subdirector o coordinador académico, crear grupos de estudiantes
Precondiciones	• El usuario debe tener la información necesaria sobre los alumnos que conformarán el grupo, como grado, asignatura y docente asignado.
Final exitoso	• Se crea un grupo de alumnos en el sistema

Final fallido	La información proporcionada por el usuario es incompleta o incorrecta
Actores principales	Usuario: Director, subdirector, coordinador académico,
Actores secundarios	Sistema de creación de horarios, docentes y estudiantes
Evento de inicio	El usuario solicita al sistema la creación un grupo de estudiantes
Flujo principal	1- El usuario accede al sistema 2- El usuario selecciona la opción “Crear grupo” 3- El sistema muestra un formulario que el usuario debe llenar con la información del grupo 4- El usuario ingresa la información solicitada en el formulario 5- El sistema valida la información ingresada. 6- El sistema muestra el nuevo grupo creado.

Diagramas

Diagrama de Gantt

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras					
								19	21	23	25	
1			Visita	480 mins	lun 22/04/24	lun 22/04/24					Edwin Mairena	
2			Identificar los autores	54 mins	mar 23/04/24	mar 23/04/24	1					Jareth Acevedo
3			Desarrollo de las preguntas	54 mins	mié 24/04/24	mié 24/04/24	2					Elsa Cerda
4			Prueba piloto	72 mins	jue 02/05/24	jue 02/05/24	3					
5			Procesar las respuestas	144 mins	vie 03/05/24	vie 03/05/24	4					
6			Reunion para revisar las respuestas	72 mins	lun 06/05/24	lun 06/05/24	5					
7			Avanzar con la propuesta	144 mins	lun 06/05/24	lun 06/05/24	6					
8			Reunion para mejorar aspectos de la propuesta	144 mins	lun 13/05/24	lun 13/05/24	7					
9			Exposicion de la propuesta	20 mins	mar 14/05/24	mar 14/05/24	8					
10												
11												
12												



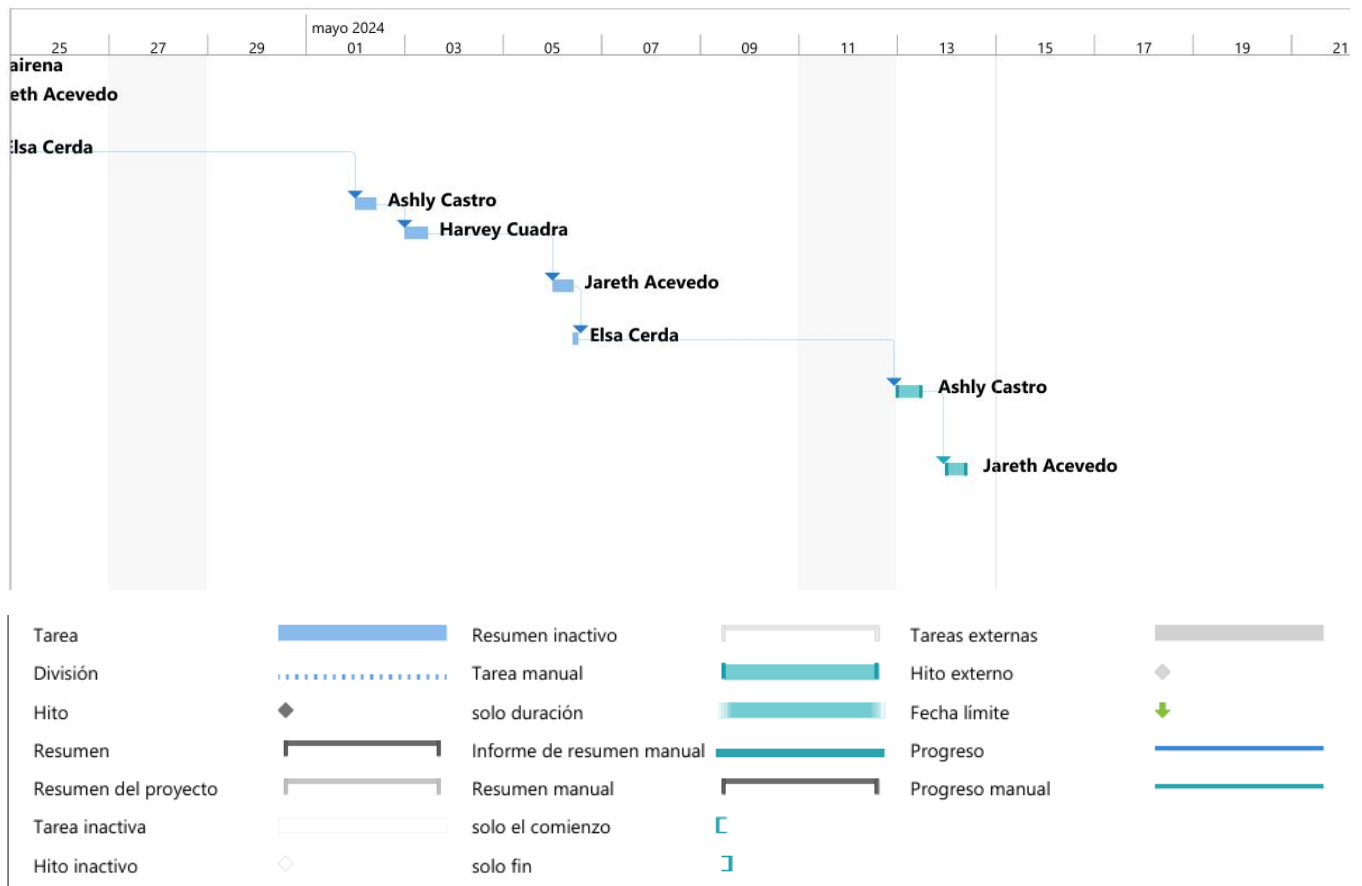
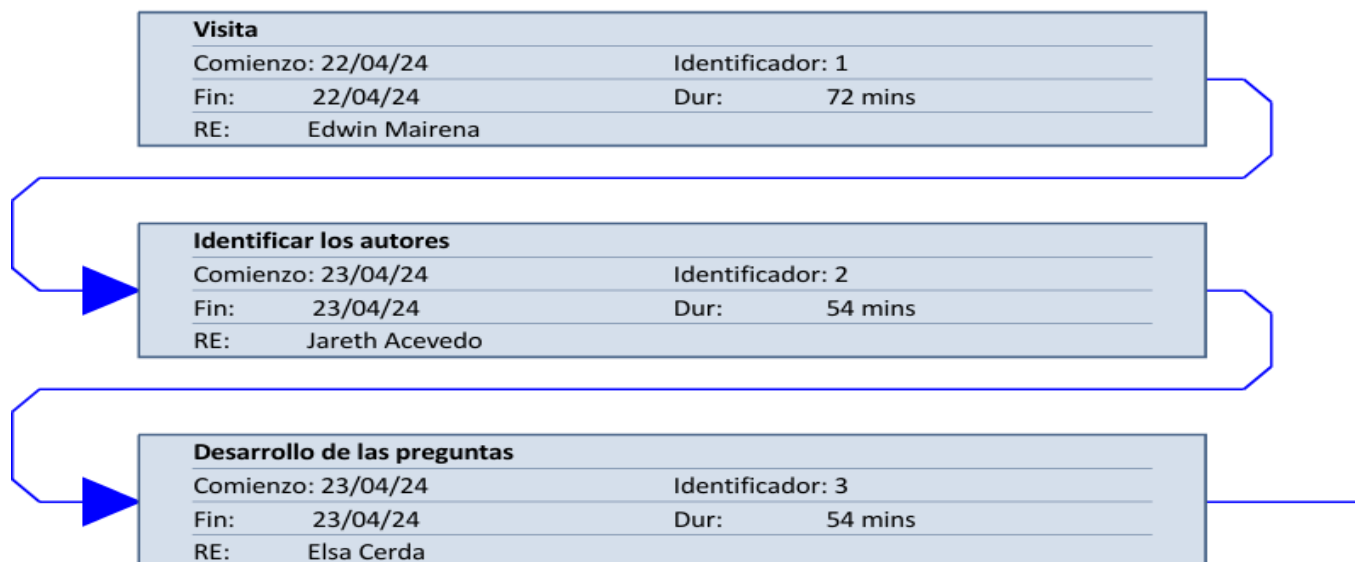


Diagrama de Perth



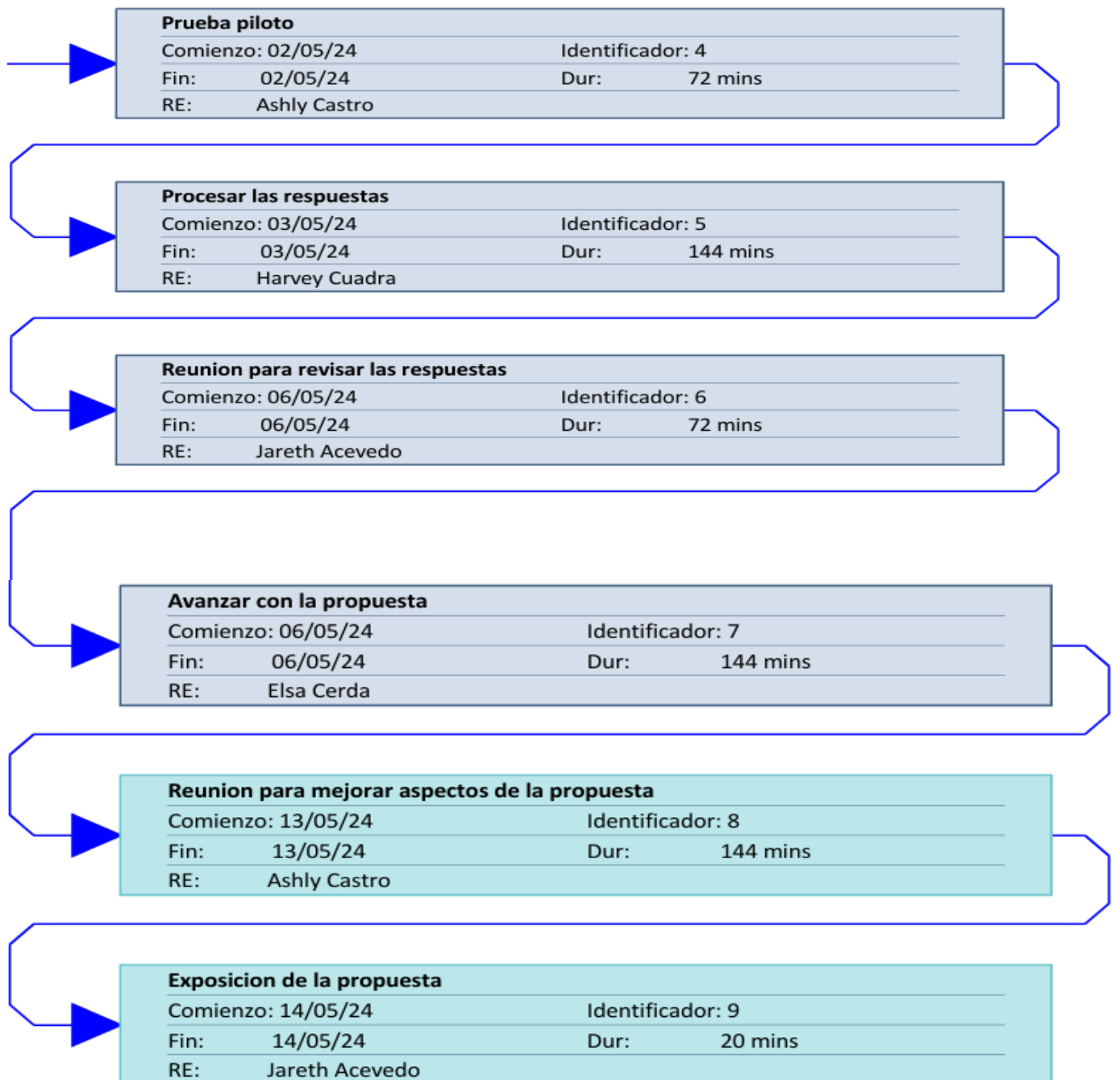
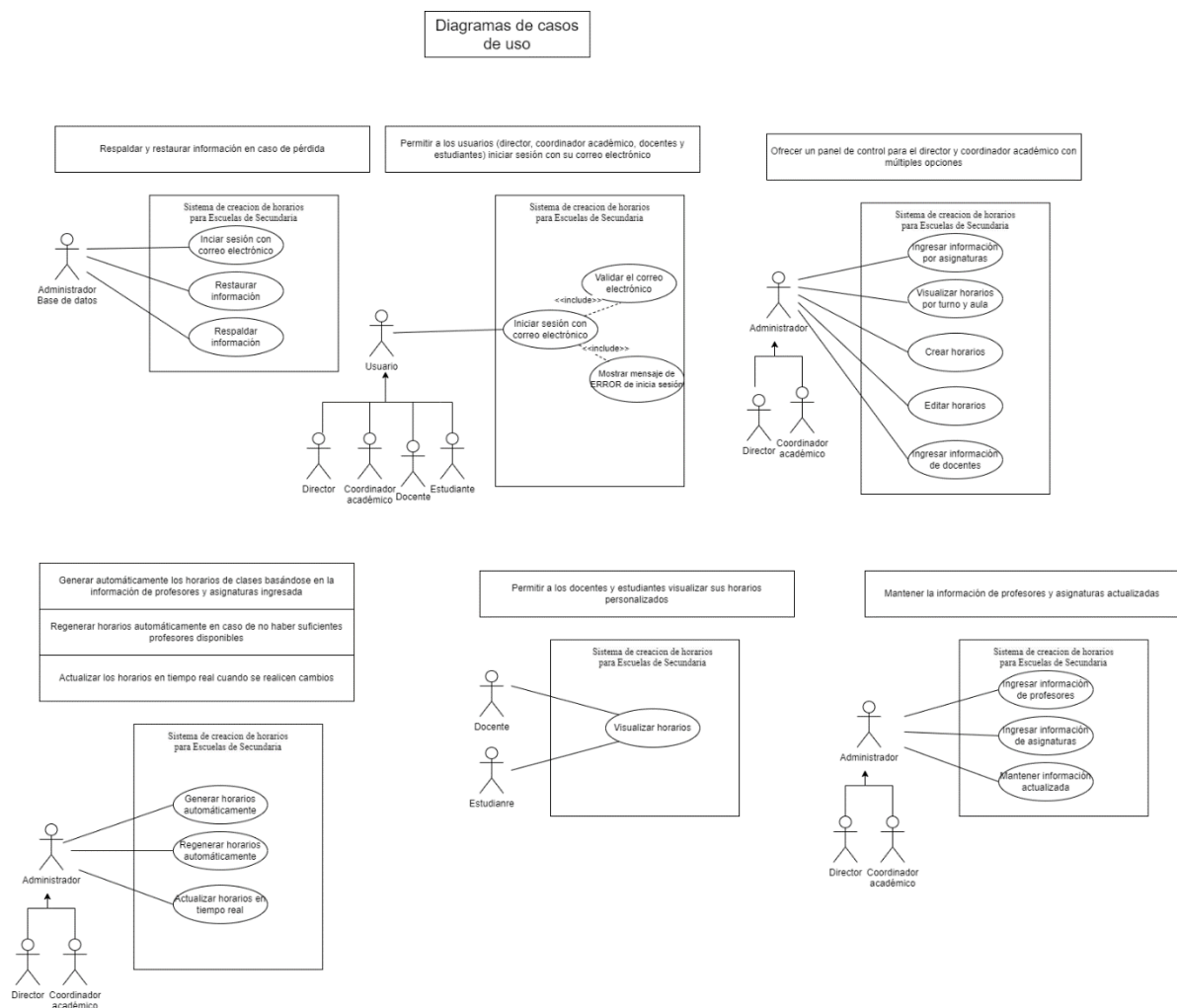


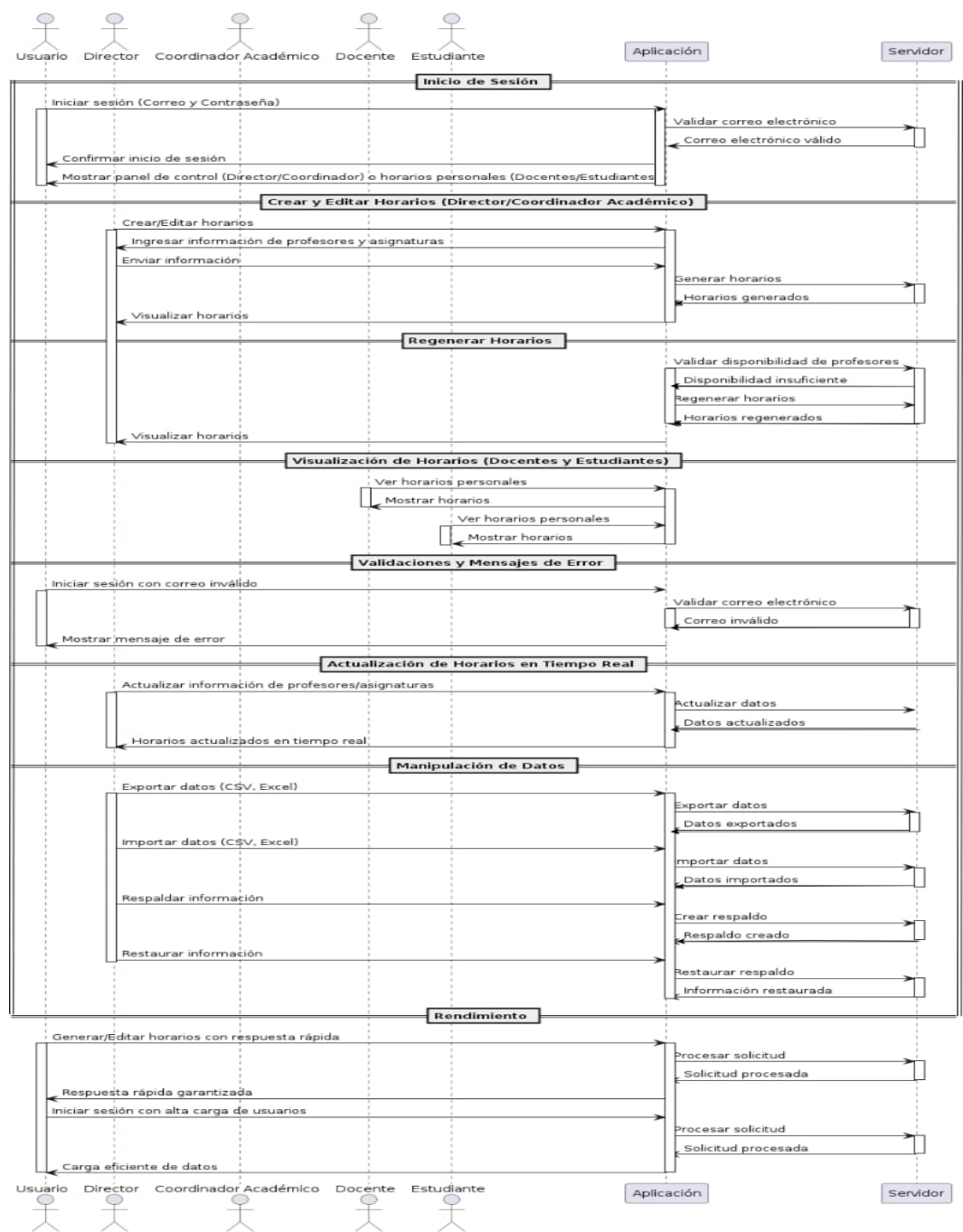
Diagrama de caso de uso

El siguiente diagrama de casos de uso muestra cómo los diferentes roles interactúan con el sistema de creación de horarios para una escuela de secundaria para llevar a cabo tareas críticas. Entre las funciones representadas se incluyen la autenticación de usuarios, la gestión y restauración de datos, la generación automática de horarios, la visualización de horarios personalizados, y el mantenimiento de información actualizada de profesores y asignaturas. Cada actor, ya sea un administrador de base de datos, director, coordinador académico, docente o estudiante, tiene un conjunto específico de acciones que pueden realizar dentro del sistema. Estas acciones desencadenan procesos que aseguran un manejo eficiente y ordenado de las actividades escolares, permitiendo un flujo de trabajo coordinado y actualizado.



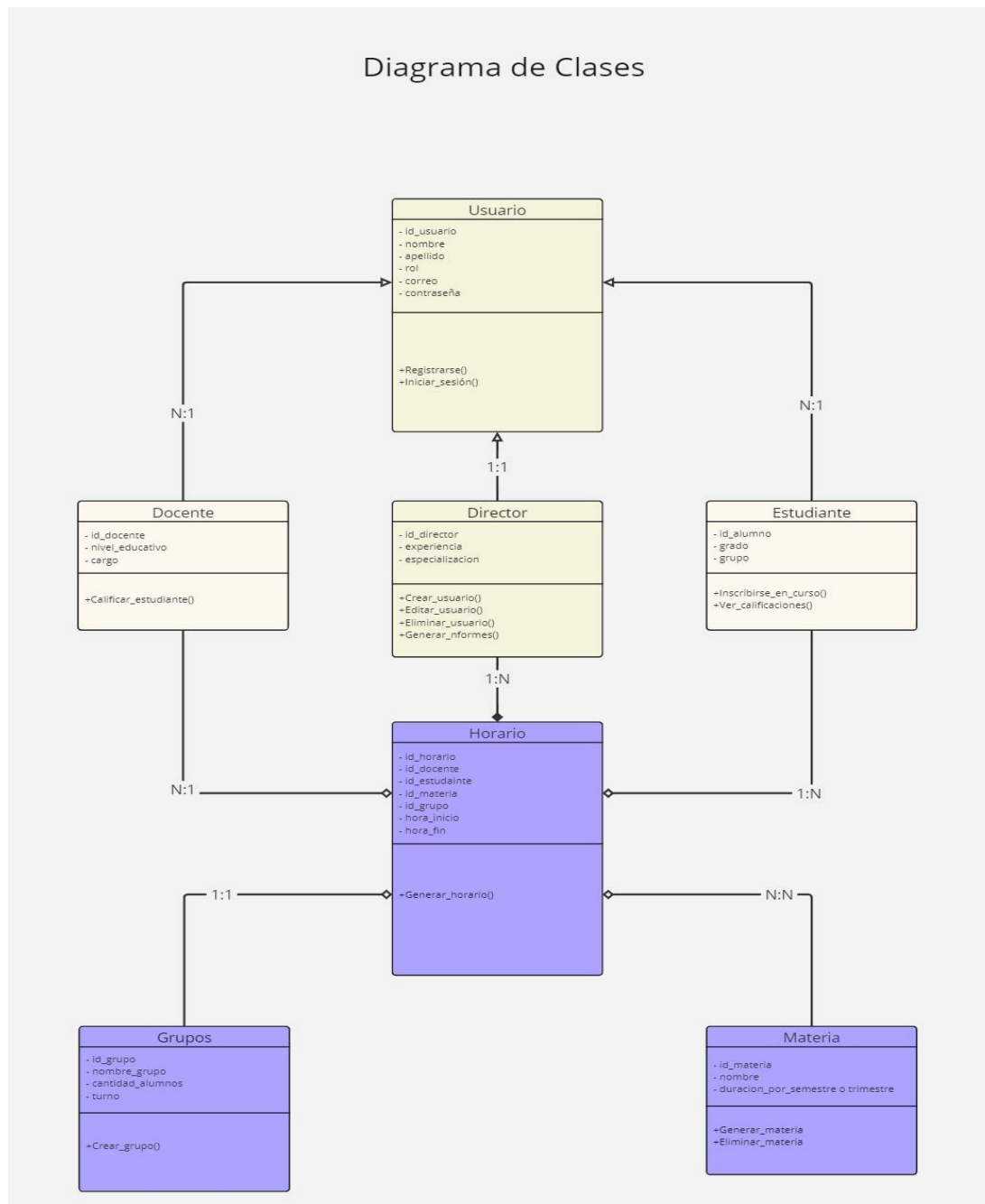
Diagramas de secuencia

El siguiente diagrama de secuencia ilustra cómo los diferentes roles interactúan con el sistema para llevar a cabo tareas esenciales como autenticación, gestión de horarios, manejo de datos de profesores y asignaturas, generación automática de horarios, visualización de horarios personales, y manejo de exportación e importación de datos, así como respaldo y restauración de información. Cada actor tiene su conjunto de acciones específicas que desencadenan respuestas y procesos dentro del sistema para asegurar un flujo de trabajo eficiente y ordenado.



Diagramas de clase

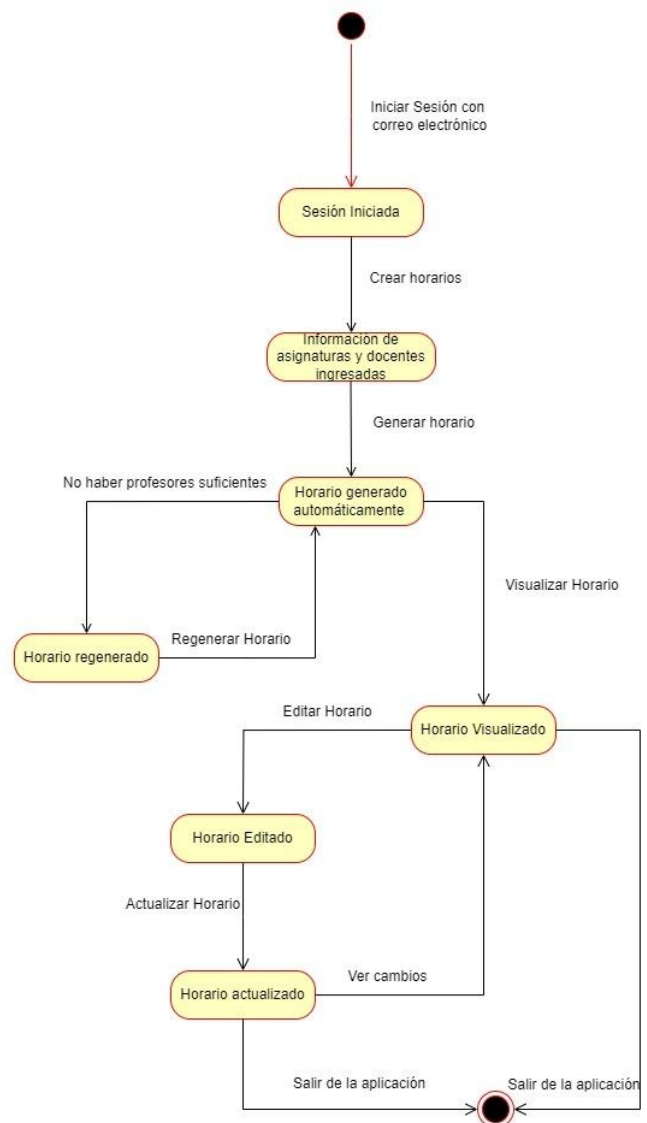
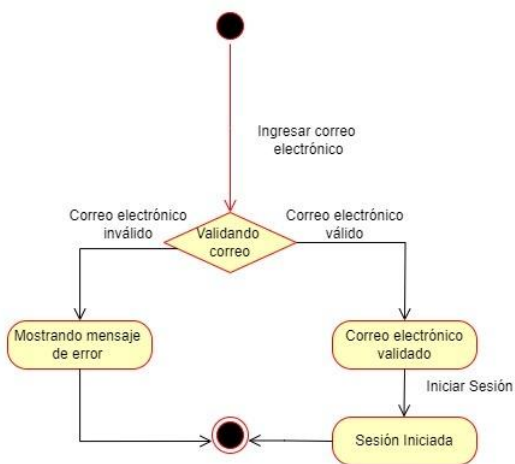
El siguiente diagrama de clases ilustra cómo los diferentes roles dentro de un sistema educativo interactúan para llevar a cabo tareas esenciales como la autenticación, la gestión de horarios, la asignación de docentes a grupos y materias, la organización de los estudiantes en grupos, y la administración de la información académica. Cada clase representa un componente clave del sistema, con atributos y relaciones específicos que permiten un flujo de trabajo eficiente y ordenado. El diagrama muestra cómo se estructuran y se relacionan las clases 'Usuario', 'Docente', 'Director', 'Estudiante', 'Horario', 'Grupos' y 'Materia' para asegurar una gestión integral y efectiva de las actividades educativas.



Diagramas de estado

El siguiente diagrama de estado representa un flujo típico de uso de un sistema académico donde se autentica a los usuarios mediante el correo electrónico, se permite la creación y edición de horarios basados en la información proporcionada, y se asegura que los horarios cumplan con los requisitos antes de ser visualizados y actualizados. El diagrama también incluye estados de error y la capacidad de salir de la aplicación, proporcionando una vista completa del ciclo de vida de las operaciones en el sistema.

Diagrama de Estado



Conclusión.

En resumen, los puntos principales son:

La aplicación debe permitir la creación de usuarios (directores, coordinadores académicos, docentes y estudiantes) y la gestión de grupos de estudiantes. Debe generar automáticamente los horarios de clases basándose en la información de profesores y asignaturas, y regenerarlos si no hay suficientes profesores disponibles. Los usuarios autorizados podrán editar los horarios generados. Tanto los docentes como los estudiantes podrán acceder a sus horarios personales.

La aplicación debe garantizar tiempos de respuesta rápidos al generar y editar horarios, asegurar su disponibilidad y tolerancia a fallos, proteger la seguridad y privacidad de los datos, ofrecer una interfaz intuitiva y facilitar futuras actualizaciones. También se menciona el cumplimiento de la normativa legal aplicable en áreas como protección de datos personales, propiedad intelectual y telecomunicaciones. Por último, se incluye un contrato de trabajo para el administrador del proyecto.

El "Sistema de creación de horarios para escuelas secundarias" representa una solución integral diseñada para optimizar la gestión y organización de los horarios escolares. El sistema no solo facilita la asignación eficiente de recursos y la programación de clases, sino que también asegura la flexibilidad y adaptación a las necesidades específicas de cada institución educativa. Mediante el uso de tecnologías avanzadas y un enfoque en la usabilidad, este sistema promete mejorar significativamente la eficiencia operativa de las escuelas, reduciendo el tiempo y los esfuerzos dedicados a la planificación de horarios. Además, el compromiso con la seguridad y la confidencialidad de la información garantiza un entorno confiable para todas las partes involucradas. En conclusión, este sistema se posiciona como una herramienta esencial para la modernización y mejora continua de la administración escolar.

Se espera que el sistema contribuya a una gestión más eficiente del tiempo y a una programación académica más efectiva en las escuelas secundarias.

Aprendizajes

Importancia de la automatización: Comprender cómo la automatización puede mejorar la eficiencia y reducir errores en procesos administrativos complejos, como la creación de horarios escolares.

Desarrollo y gestión de proyectos tecnológicos: Aprender sobre las diferentes fases y consideraciones necesarias para desarrollar un sistema tecnológico, desde la planificación y diseño hasta la implementación y mantenimiento.

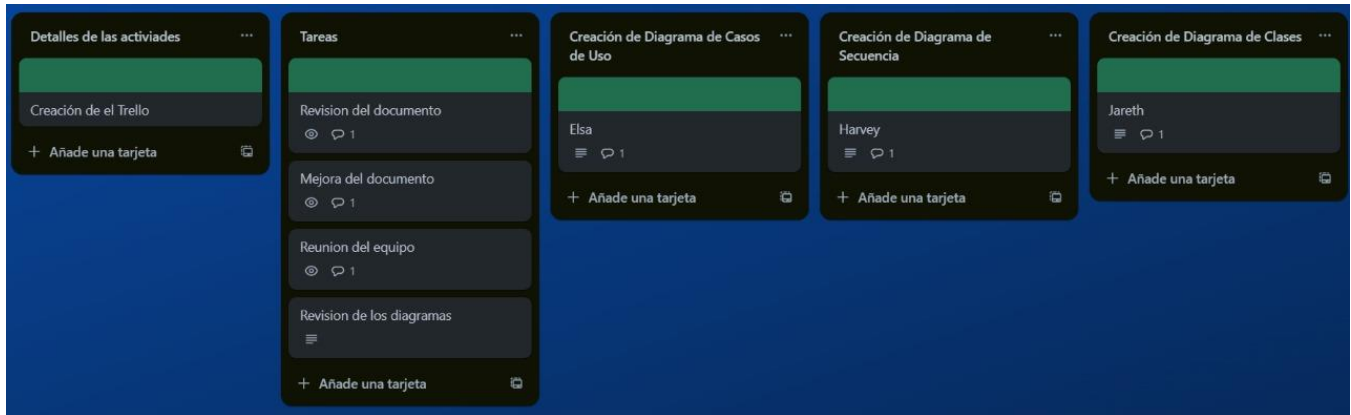
Interacción con sistemas de información: Conocer cómo interactuar con sistemas de información, incluyendo la creación de cuentas de usuario, la introducción y validación de datos, y la generación de resultados.

Consideraciones técnicas: Familiarizarse con los requisitos técnicos y especificaciones necesarias para implementar y operar un sistema de creación de horarios, como las necesidades de hardware y software.

Adaptabilidad y escalabilidad: Entender la necesidad de que los sistemas sean adaptables a cambios en las necesidades de las instituciones, como el crecimiento en el número de estudiantes y aulas.

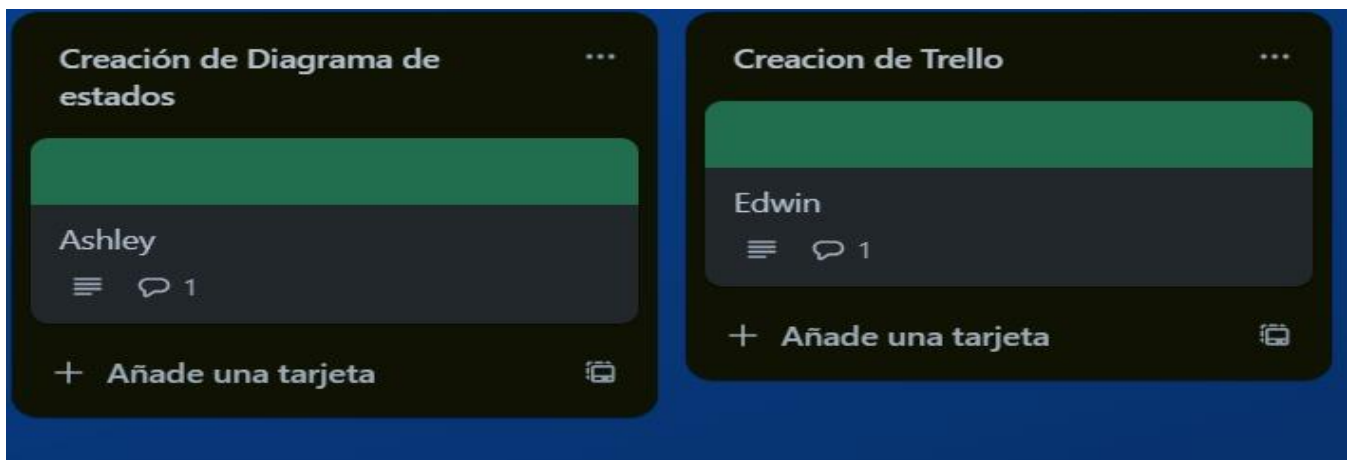
Anexos.

Imagen1.



Nota: Captura de pantalla de las actividades programadas a hacer en el segundo parcial.

Imagen2.



Nota: Segunda parte de las actividades programadas a hacer en el segundo parcial.

Webgrafia.

LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. (n.d.). Gob.Ni. Retrieved July 8, 2024, from <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaca87dac762406257265005d21f7/834bc642ec6d73120625726c0061759f>

(N.d.-a). Cepal.org. Retrieved July 8, 2024, from https://oig.cepal.org/sites/default/files/2015_nic_ley896.pdf

(N.d.-b). Gob.Ni. Retrieved July 8, 2024, from <http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/0/3636a2c1dc3dae2606257654006000c2/%24FILE/Ley%20No.%20822,%20Ley%20de%20concertaci%C3%B3n%20tributaria.pdf>

(N.d.-c). Fao.org. Retrieved July 8, 2024, from <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nic201095.pdf>

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. (s. f.).
<http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/e5d37e9b4827fc06062584e70078565e?OpenDocument>

LEY DEL DIGESTO JURÍDICO NICARAGUENSE DE LA MATERIA DE TELECOMUNICACIONES y SERVICIOS POSTALES. (s. f.).
<http://legislacion.asamblea.gob.ni/NormaWeb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/b1efb2e76c0e760f062584e70078565e?OpenDocument>

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. (s. f.).
[http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$All\)/B2FBC86E5FD975420625755B00765A9984e70078565e?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/B2FBC86E5FD975420625755B00765A9984e70078565e?OpenDocument)